

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Základy umělé inteligence 1
Druhá průběžná práce

Makarenko Volodymyr

Semestrální práce
2024

Druhá průběžná práce NNUII

Navrhněte a implementujte fuzzy inferenční systém typu Mamdani, který určuje zrychlení autonomního vozidla na základě aktuálních dopravních podmínek.

Podmínky úlohy:

- 1) Autonomní vozidlo musí reagovat na změny dopravních podmínek, aby zajistilo plynulou a bezpečnou jízdu.
- 2) Parametry vstupující do systému:
 - a) Vzdálenost od předchozího vozidla či překážky před vozidlem (0 až 120 m)
 - b) Relativní rychlost vůči předchozímu vozidlu či překážce před vozidlem (-100 až 100 km/h).
 - c) Intenzita dopravy (míra hustoty vozidel v okolí) na škále 0 až 10, kde 0 představuje minimum aut v okolí, možnost snadného předjíždění nebo udržení bezpečné vzdálenosti a 10 znamená vysokou hustotu s minimálními mezerami mezi vozidly.
- 3) Na základě těchto parametrů je nutné určit výstup představující zrychlení vozidla na škále -5 až 5 ms⁻²

V rámci řešení navrhněte řešení v libovolném programovacím jazyku. Zdůvodněte tvorbu pravidel, implementujte fuzzy inferenční systém a proveďte evaluaci minimálně pro 5 vybraných kombinací vstupních parametru. Výslednou hodnotu zrychlení poskytnutou navrženým fuzzy inferenčním

systémem diskutujte.

Odevzdaná práce musí obsahovat:

- Report o řešení v rozsahu textu výše
- Kompletní zdrojové kódy aplikace
- Spustitelná aplikace s kompletním návodem, jak aplikaci oživit na libovolném počítači (Windows 10, 11 nebo Linux Ubuntu 20.04 LTS)

Popis tříd

FuzzyVariable

Tato třída reprezentuje fuzzy proměnnou používanou ve fuzzy logice.

Obsahuje:

- name: Název proměnné.
- minValue: Minimální hodnota proměnné.
- maxValue: Maximální hodnota proměnné.

Hlavní metody:

- getName(): Vrací název fuzzy proměnné.
- getMinValue(): Vrací minimální hodnotu fuzzy proměnné.
- getMaxValue(): Vrací maximální hodnotu fuzzy proměnné.

Rule

Tato třída reprezentuje pravidlo fuzzy logiky.

Obsahuje:

- condition: Podmínka pravidla.
- conclusion: Závěr pravidla.

Hlavní metody:

- getCondition(): Vrací podmínku pravidla.
- getConclusion(): Vrací závěr pravidla.

FuzzyEngine

Tato třída implementuje fuzzy inferenční mechanismus. Jejím hlavním úkolem je výpočet akcelerace na základě vstupních hodnot (vzdálenost, relativní rychlost a intenzita dopravy).

Konstruktor:

- Inicializuje fuzzy proměnné:
 - distance: Popisuje vzdálenost (rozsah: 0–120).
 - relativeSpeed: Relativní rychlost (rozsah: -100 až 100).
 - trafficIntensity: Intenzita dopravy (rozsah: 0–10).
 - acceleration: Výstupní akcelerace (rozsah: -5 až 5).

Hlavní metody:

- fuzzifyDistance(distanceValue, category):
 - Fuzzifikuje hodnotu vzdálenosti do kategorií: Close, Medium, Far.

- fuzzifyRelativeSpeed(speedValue, category):
 - Fuzzifikuje hodnotu relativní rychlosti do kategorií: Negative, Zero, Positive.
- fuzzifyTrafficIntensity(intensityValue, category):
 - Fuzzifikuje hodnotu intenzity dopravy do kategorií: Low, Medium, High.
- compute(distanceValue, relativeSpeedValue, trafficIntensityValue):
 - Fuzzifikuje vstupní hodnoty.
 - Aplikuje pravidla fuzzy logiky.
 - Agreguje výsledky pomocí váženého průměru.
 - Vrací výstupní akceleraci.

Návod k použití

Spuštění programu v prostředí IntelliJ IDEA nebo NetBeans:

1. Otevřete projekt v prostředí IntelliJ IDEA nebo NetBeans.
2. Nastavte konfiguraci projektu tak, aby se spouštěla třída Main.
3. Spusťte projekt pomocí klávesové zkratky Shift + F10 (IntelliJ IDEA) nebo tlačítkem Run.
4. Program vypíše tabulku výsledků akcelerace pro jednotlivé testovací případy.

Výsledky:

Distance	RelSpeed	TrafficInt	Acceleration
10,00	-50,00	8,00	-1,76
100,00	20,00	2,00	0,66
50,00	0,00	5,00	0,00
20,00	-70,00	9,00	-1,11
80,00	30,00	1,00	0,67
120,00	-100,00	10,00	-1,00
0,00	100,00	0,00	1,00